

产业链网络位置、供应链集中度与企业创新绩效 ——来自中国上市企业供应链的证据

向稀

南京大学商学院经济学系

内容提要: 本文基于中国上市公司产业链上下游交易数据构建企业层面有向加权产业链网络, 以 PageRank 指数衡量企业网络中心性, 考察网络位置对创新绩效的影响及供应链集中度的调节作用。OLS 基准回归发现网络中心性与专利产出显著正相关, 但控制内生性后主效应消失, 提示正向关联主要来自反向因果偏误。更为稳健的核心发现是: 供应链集中度对网络中心性创新效应具有显著负向调节作用——2SLS 估计中交互项系数为 -8.235^* , 绝对值大于 OLS 估计 (-6.853^{**}), 表明 OLS 存在向零偏误, 调节效应在排除反向因果后依然成立。分样本回归进一步显示, 低集中度组 PageRank 系数为 209.9^{***} , 高集中度组转为 -126.8^* , 方向逆转。机制检验表明, 供应链集中度主要通过压缩网络优势向创新产出的转化效率发挥作用, 而非直接削减研发投入。异质性分析发现, 上述调节效应在发明专利等高复杂度创新中更为显著, 且仅在具备主动网络能力的企业中成立。本文的发现对优化供应链结构、提升产业链协同创新效率具有政策含义。

关键词: 产业链网络; 网络中心性; 供应链集中度; 企业创新; 链路预测

一、引言

企业创新并非孤立发生, 而是在产业分工与供应链协作网络中展开。产业链不仅是产品与要素流动的通道, 也是技术扩散、知识溢出与协同创新的重要载体。在全球产业链重构与新一轮科技革命背景下, 理解企业在产业链网络中的结构位置如何影响其创新绩效, 具有重要的理论与现实意义。

网络视角已成为理解企业创新绩效差异的重要分析框架。经典社会网络理论指出, 企业在网络中的嵌入结构决定了其信息获取与资源配置能力。Granovetter (1973) 强调“弱关系”在信息传播与创新扩散中的关键作用; Burt (1992) 提出结构洞能够为企业带来信息优势与控制收益。大量实证研究利用合作网络、专利引用网络等, 发现网络中心性、桥梁位置以及结构洞均可能促进创新产出, 但其作用机制依赖于网络结构与制度环境 (Ahuja, 2000; Breschi & Lissoni, 2009; Fleming et al., 2007; Powell et al., 1996)。

相较于合作网络与知识网络, 产业链网络中的连接对应真实的上下游交易关系, 具有更强的经济约束与资源配置含义。既有研究从宏观与微观层面探讨了产业链网络的经济后果, 包括冲击传导、风险扩散与生产率波动 (Acemoglu et al., 2012; Barrot & Sauvagnat, 2016; Carvalho, 2014)。近年来, 研究开始将网络结构与企业行为相结合, 关注企业在供应链网络中的位置如何影响其绩效与决策。赵晓阳等基于中国上市公司构建供应链网络, 发现企业处于网络中心位置有助于提升创

新多样性,并通过缓解融资约束与增强吸收能力促进创新绩效(赵晓阳等,2023)。在供应链结构与企业行为的交互机制方面,Wang et al.(2025)发现企业在供应链网络中的主导地位会显著调节集中度对企业绩效的影响,网络位置与集中度之间存在非线性交互效应;Yang et al.(2024)则从风险传导与信息扩散视角出发,发现供应链结构特征通过影响企业的风险暴露程度与信息获取能力,进而作用于企业价值与市场反应。上述研究表明,供应链集中度与网络位置的联合效应不可忽视,但现有文献尚未在统一框架下系统识别二者对企业创新绩效的交互影响。

然而,现有研究存在两个重要不足。其一,大多数研究分别考察供应链集中度或网络位置的独立影响,较少从二者交互的视角分析企业在“依赖程度”与“网络权力”共同作用下的创新行为差异。其二,鲜有文献严格处理网络位置的内生性问题。由于创新能力强的企业本身更容易吸引上下游合作伙伴成为网络中心,忽视反向因果可能导致 OLS 高估网络中心性对创新的促进作用。

本文基于中国上市公司产业链上下游交易数据,构建企业层面有向加权产业链网络,以 PageRank 指数衡量网络中心性,结合专利与财务数据检验网络位置对创新绩效的影响及其机制。在内生性处理上,以上游伙伴平均中心性、地理距离及二级供应链规模为工具变量,采用两阶段最小二乘和系统 GMM 方法进行稳健估计。进一步地,通过分段 DID 考察调节效应的动态累积特征,并引入链路预测方法从网络演化角度补充结构解释。

本文的主要发现如下:第一,OLS 基准回归中网络中心性与创新产出显著正相关,但 2SLS 控制内生性后主效应消失,表明正向关联主要来自反向因果;第二,供应链集中度对网络中心性创新效应具有稳健的负向调节作用,2SLS 交互项系数(-8.235*)绝对值大于 OLS(-6.853**),排除了内生性驱动的可能;第三,调节效应主要通过压缩创新转化效率而非削减研发投入发挥作用,在发明专利等高复杂度创新中更为显著,且仅在具备主动网络能力的企业中成立。

本文的贡献体现在以下三个方面:第一,从企业微观层面引入产业链网络结构,为解释创新绩效差异提供新的视角;第二,系统处理了网络中心性的内生性问题,证明供应链集中度的调节效应在控制反向因果后依然稳健,且 OLS 存在向零偏误;第三,从网络演化角度检验产业链结构的稳定性,基于偏好连接预测构造超额中心性指标,揭示调节效应发挥作用的微观条件。

本文其余部分安排如下:第二节介绍产业链网络构建与网络指标测度;第三节提出理论分析与研究命题;第四节报告实证结果;第五节进行讨论;第六节为扩展分析;第七节总结全文并提出政策启示。

二、产业链网络构建与网络指标测度

(一)产业链网络的构建

本文利用中国上市企业之间的真实上下游交易关系,构建企业层面的产业链网络。将企业视为网络节点,若企业 i 向企业 j 提供中间品或关键零部件,则在网络中建立一条由 i 指向 j 的有向边,刻画企业在生产过程中的投入—产出联系与技术依赖结构。

考虑到不同供应关系在企业经营中的重要性不同,本文进一步构建有向加权产业链网络。设 w_{ij} 表示企业 i 向企业 j 的供应强度,定义为企业 i 对企业 j 的交易金额占其对所有下游企业交易金额的比重:

$$w_{ij} = \frac{\text{交易金额}_{ij}}{\sum_k \text{交易金额}_{ik}}. \quad (1)$$

该加权方式能够有效反映企业资源输出的集中程度,同时刻画其对关键下游客户的依赖水平。基于上述设定,产业链网络形式化定义为 $G = (V, E)$, 其中 V 代表企业节点集合, $E = \{(i, j) : w_{ij} > 0\}$ 代表有向加权边的集合。

(二)网络指标的测度

2.2.1 PageRank 指数

本文以 PageRank 指数作为衡量企业网络中心性的主要指标。与传统度中心性不同, PageRank 不仅考虑节点连接数量, 还考虑连接对象在网络中的重要程度, 更适合刻画产业链这种存在复杂层级依赖关系的真实网络。

在有向加权产业链网络中, 企业 i 的 PageRank 指数定义为:

$$PR_i = \alpha \sum_{j \in M_i} \frac{PR_j \cdot w_{ji}}{\sum_k w_{jk}} + (1 - \alpha) \frac{1}{N}, \quad (2)$$

其中, M_i 表示为企业 i 提供生产投入的上游企业集合, w_{ji} 为上游企业 j 对企业 i 供应关系对应的边权重, N 为网络中企业节点总数, 阻尼系数 $\alpha = 0.85$ 。该指标综合反映企业在整个产业链网络中的全局结构地位与资源传导影响力。

2.2.2 其他网络指标

除 PageRank 外, 本文也考虑了度中心性、中介中心性和结构洞指标, 用于稳健性检验。度中心性刻画企业直接连接的上下游交易伙伴数量; 中介中心性衡量企业在产业链中作为“中介节点”的程度; 结构洞指标基于 Burt (1992) 的约束指数, 刻画企业在非冗余网络关系中的嵌入优势。

(三)网络变量的处理

考虑到网络指标分布通常具有明显偏态特征, 本文对结构洞指数进行 $\ln(x)$ 变换, 对中介中心性进行 z-score 标准化处理, PageRank 指数以原始值直接进入回归。

(四)样本筛选与网络构建范围

产业链网络所需的上下游交易数据来源于 CSMAR 供应链研究数据库。样本限定为中国上市企业, 剔除关键变量缺失的样本, 并要求企业在至少连续两年中存在交易记录, 以确保网络结构的稳定性。企业专利数据来源于 CSMAR 上市公司研发创新数据库。最终样本覆盖 2009—2024 年。图1展示了 2018 年 PageRank 指数前 80 强企业形成的网络。

三、理论分析与研究命题

(一)供应链网络位置与企业创新

供应链网络不仅是企业进行产品与要素交换的载体, 也是知识扩散、信息传递与技术协同的重要渠道。从网络嵌入视角来看, 企业在网络中的结构位置决定了其获取外部资源与信息的能力。处于网络中心位置的企业, 通常具有更高的信息可达性与路径控制能力, 能够更高效地接触并整合来自不同交易伙伴的异质性知识。

基于社会网络理论, 中心性较高的企业在信息传递路径中具有更强的中介能力与连接优势, 有助于在多源知识之间进行重组与再配置, 提升创新产出的数量与质量 (Ahuja, 2000; Powell et al., 1996)。在供应链情境下, 这种优势不仅体现在知识获取上, 还体现在对关键资源与技术投入的优

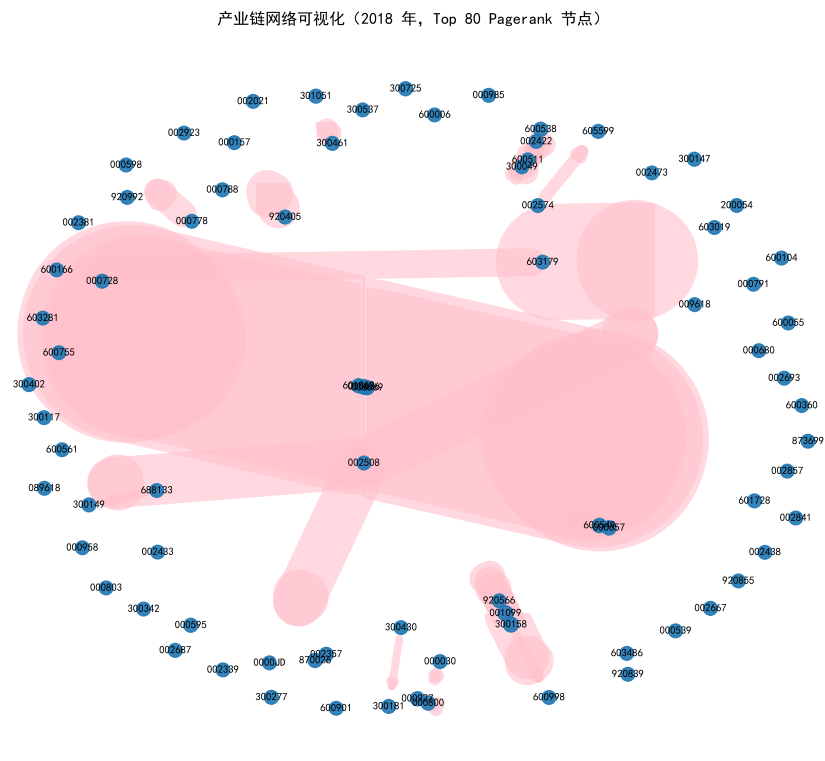


Figure 1: 2018 年前 80 强企业网络示例

先配置能力,从而增强企业的创新产出潜力。

具体而言,网络中心性对企业创新的促进作用可通过以下三条路径实现。第一,信息获取路径:处于网络中心的企业能够更早、更广泛地接触到来自上下游伙伴的技术信息与市场信号,降低创新活动中的信息不对称程度,有助于识别技术前沿与市场需求的交汇点。第二,资源整合路径:网络中心企业在供应链中具有更强的议价能力与资源调配权,能够以更低成本获取研发所需的关键中间品、专用设备与人力资本,为创新活动提供物质基础。第三,知识溢出路径:上下游交易关系不仅是产品与资金的流动渠道,也是隐性知识与技术诀窍的传播载体;中心企业与多个伙伴保持密切联系,更容易通过供应链关系吸收来自不同技术领域的知识溢出,促进跨领域知识整合与创新重组(Breschi & Lissoni, 2009; Fleming et al., 2007)。

命题 1. 企业在供应链网络中的中心性越高,其创新产出水平越高。

(二)供应链集中度的调节作用

尽管网络中心性能够为企业带来潜在的创新优势,但该优势能否有效转化为创新绩效,取决于企业所嵌入的供应链结构特征。供应链集中度刻画了企业对少数关键交易伙伴的依赖程度,可从资源依赖理论与权力不对称的视角加以理解。

首先,根据资源依赖理论,当企业对少数供应商或客户形成高度依赖时,其在资源获取与战略决策中的自主性将受到约束,研发方向与技术选择可能受到上下游主导主体的影响,从而削弱其利用网络位置优势进行自主创新的能力。

其次,高度集中的供应链结构往往伴随着更强的关系专用性与路径依赖。企业与核心交易伙

伴之间的长期合作关系可能导致信息来源趋于同质化,减少企业接触多样化知识与技术的机会;稳定但封闭的交易结构也可能抑制企业跨网络探索新合作关系的动力,降低知识整合的广度与深度。

最后,从权力结构角度来看,供应链集中度的提升通常伴随着上下游之间议价能力的不对称。即便企业处于网络中心位置,其通过网络获取的信息与资源优势,也可能通过价格机制、合同安排或知识产权分配机制被重新分配给具有更强控制力的交易伙伴。

值得注意的是,上述三重机制并非相互独立,而是相互强化。高度集中的供应链结构一旦形成,关系专用性投资的沉没成本会进一步锁定企业的交易格局,使其难以通过拓展新伙伴来稀释集中度、恢复自主性。这种路径依赖特征意味着,供应链集中度对网络中心性创新效应的削弱,不仅是当期的静态约束,还可能随时间积累而持续强化。

综上,供应链集中度通过“降低自主性—压缩知识多样性—强化权力约束”三重机制,系统性削弱网络中心性向创新绩效的转化效率。

命题 2. 供应链集中度对网络中心性与企业创新之间的关系具有负向调节作用,即供应链集中度越高,网络中心性对创新产出的促进作用越弱。

(三)创新类型的异质性

不同类型的创新对知识来源多样性与整合能力的依赖程度存在显著差异。高复杂度创新(如发明专利)通常涉及跨领域知识整合与多主体协同,依赖企业从网络中获取广泛且异质的技术信息;低复杂度创新(如实用新型专利)更多依赖既有技术路径的渐进式改进,对外部知识多样性的依赖程度较低。

由于供应链集中度对网络中心性作用的削弱主要通过限制知识来源多样性与降低信息异质性发挥作用,在高复杂度创新活动中,企业对多源知识的依赖更强,供应链集中度带来的信息同质化与路径锁定效应将更为显著,从而更大程度削弱网络中心性的创新促进作用。相比之下,实用新型专利等低复杂度创新更多依赖对既有技术的渐进式改进,对外部知识多样性的需求相对有限,供应链集中度的调节效应因而相对较弱。这一差异化预测为后续实证检验提供了可识别的异质性维度。

命题 3. 供应链集中度对网络中心性创新效应的削弱作用,在高复杂度创新(如发明专利)中更为显著。

(四)计量模型

为检验命题1—3,本文构建以下面板固定效应模型:

$$\ln(\text{Patent}_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \text{PageRank}_{it} + \beta_2 \text{SC}_{it} + \beta_3 (\text{PageRank}_{it} \times \text{SC}_{it}) + \mathbf{X}'_{it} \gamma + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中, $\ln(\text{Patent}_{it})$ 表示企业 i 在年份 t 的专利产出(取对数), PageRank_{it} 表示供应链网络中心性, SC_{it} 表示供应链集中度, $\mathbf{X}_{it}$ 为控制变量向量(包括企业规模、杠杆率、ROA、ROE、研发强度), α_i 为企业固定效应, λ_t 为年份固定效应, ε_{it} 为随机误差项。关键系数 β_3 用于检验供应链集中度对网络中心性创新效应的调节作用:若 $\beta_3 < 0$ 且显著,则支持命题2。

四、实证结果

(一)主要变量的描述性统计

Table 1: 主要变量描述性统计(专利与网络变量)

变量	N	均值	标准差	最小值	25% 分位数	中位数	75% 分位数	最大值
ln(Patent)	1712	2.9149	2.1608	0	1.0986	3.0201	4.3307	9.4201
ln(Invention)	1712	1.5610	1.6595	0	0	1.3863	2.5249	8.5174
ln(Utility)	1712	0.9281	1.4356	0	0	0	1.7918	7.5060
ln(Design)	1712	0.2174	0.7065	0	0	0	0	5.6525
PageRank	9800	0.0016	0.0013	0.0008	0.0010	0.0013	0.0019	0.0390
ln(Structural_Hole)	9800	0.1502	0.2235	-0.1335	0	0	0.4055	0.6592
z(Betweenness)	9800	0.0000	1.0000	-0.1541	-0.1541	-0.1541	-0.1541	30.9646
SupplyChainConcentration	9800	32.08	19.05	0	17.78	28.57	43.75	100

Table 2: 主要变量描述性统计(财务变量)

变量	N	均值	标准差	最小值	25% 分位数	中位数	75% 分位数	最大值
ln(Size)	7515	22.4026	1.7955	0	21.1451	22.1531	23.4439	28.7908
Leverage	7514	0.4641	0.4546	0.0111	0.2848	0.4550	0.6219	31.4667
ROA	7515	0.0439	0.0891	-2.2854	0.0147	0.0416	0.0771	1.5810
RD_Intensity	1526	6.3358	15.4841	0.0100	2.6900	3.9500	5.8300	455.3900

表1和表2给出了主要变量的描述性统计结果。样本企业专利产出存在显著差异,ln(Patent) 均值为 2.91,标准差为 2.16;不同专利类型的中位数均为 0,表明大量企业在某些年份未产出对应类型专利。

网络位置变量方面,PageRank 均值为 0.0016,标准差为 0.0013,企业间网络中心性存在明显差异。供应链集中度均值为 32.08,标准差为 19.05,反映出样本企业供应链结构的多样性。财务控制变量方面,企业规模 ln(Size) 均值为 22.40,符合 A 股上市公司整体特征;杠杆率均值为 0.464,ROA 与 ROE 均值分别为 0.044 和 0.067,整体盈利能力较为稳定;研发强度均值为 6.34,标准差高达 15.48,不同企业间研发投入水平存在显著异质性。

(二)基准回归结果

表3报告了基准回归结果。第 (1) 列中,PageRank 指数系数为 243.337***,在 1% 水平下显著为正,表明处于供应链网络中心位置的企业专利产出更高,与命题 H1 一致。这一正向关联在经济量级上也较为显著:PageRank 每上升一个标准差 (0.0013),专利产出对数值上升约 $243.337 \times 0.0013 \approx 0.316$,相当于样本均值的约 10.8%。

本文重点关注的交互项系数在专利总量(-6.853**)、发明专利(-9.260*)、外观设计(-2.746**)和创新效率(-7.041**) 四列中均显著为负,实用新型专利列系数同为负但不显著。以专利总量为例,供应链集中度每上升一个标准差 (19.05),网络中心性对创新产出的边际效应下降约 $6.853 \times 19.05 \approx 130.5$ 个单位,相当于 PageRank 均值处效应的相当比例。这一结果支持命题 H2:供应链集中度越高,网络中心性对创新产出的促进作用越弱。

Table 3: 基准回归:供应链集中度对网络中心性创新效应的调节作用

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ln(专利总量)	ln(发明专利)	ln(实用新型)	ln(外观设计)	创新效率
供应链集中度	0.005 (0.008)	0.014 (0.009)	0.009 (0.007)	0.005 (0.004)	0.008 (0.008)
PageRank	243.337*** (92.920)	224.500 (174.200)	116.400 (87.900)	115.900* (61.660)	241.000*** (92.170)
供应链集中度 ×PageRank	-6.853** (2.707)	-9.260* (4.733)	-3.688 (2.379)	-2.746** (1.386)	-7.041** (2.728)
企业规模	0.217 (0.210)	0.734*** (0.205)	0.065 (0.179)	-0.022 (0.070)	0.332 (0.209)
资产负债率	0.705 (0.666)	-0.406 (0.557)	0.397 (0.588)	0.067 (0.217)	0.612 (0.694)
ROA	0.252 (1.778)	-1.332 (1.765)	-1.053 (1.882)	-0.890 (0.886)	1.312 (1.746)
研发强度	-0.000 (0.004)	0.002 (0.002)	-0.001 (0.001)	0.000 (0.001)	
企业固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
观测值	1113	1113	1113	1113	1113

注:括号内为企业层面聚类稳健标准误。控制变量包括企业规模、资产负债率、ROA、ROE 及研发强度。创新效率(第 5 列)定义为专利产出与研发投入之比的对数差值,故不单独控制研发强度。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

从专利类型的差异来看,交互项在发明专利列绝对值最大(−9.260*),在实用新型列不显著,与命题 H3 一致——供应链集中度对网络优势的削弱效应在高复杂度创新中更为突出。发明专利涉及跨领域知识整合与多主体协同,对信息多样性的依赖更强,高度集中的供应链结构带来的知识来源同质化因而影响更大;实用新型更多依赖渐进式技术改进,对多元知识的需求相对较低,调节效应相应减弱。

(三)异质性分析

Table 4: 分样本回归:低集中度组与高集中度组

	(1)	(2)	(3)
	全样本	低集中度组	高集中度组
供应链集中度	0.005 (0.008)		
PageRank	243.337*** (92.920)	209.900*** (75.180)	−126.800* (73.680)
供应链集中度 ×PageRank	−6.853** (2.707)		
企业规模	0.217 (0.210)	0.617* (0.326)	−0.328 (0.338)
资产负债率	0.705 (0.666)	−0.708 (0.974)	0.791 (0.916)
ROA	0.252 (1.778)	−2.782 (3.728)	0.699 (2.509)
研发强度	−0.000 (0.004)	0.097* (0.053)	−0.003 (0.004)
企业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
观测值	1113	517	497

注:括号内为企业层面聚类稳健标准误。按供应链集中度样本中位数划分高低组,两组合计观测值(1014)少于全样本(1113),系中位数附近少量观测值未被纳入任一组。被解释变量为 ln(专利总量)。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

按供应链集中度样本中位数将样本划分为低集中度组与高集中度组,分别估计网络中心性对专利产出的影响。结果如表4所示。低集中度组中,PageRank 系数为 209.900***,在 1% 水平下显著为正;高集中度组中,系数转为 −126.800*,在 10% 水平下显著为负。两组系数方向相反,与基准回归中交互项显著为负的结论高度一致,进一步印证了命题 H2。

图2直观展示了供应链集中度对网络中心性创新效应的调节趋势。在集中度较低的区间,网络中心性对创新产出具有显著正向作用;随集中度上升,边际效应递减,直至趋近于零甚至转为负

值。

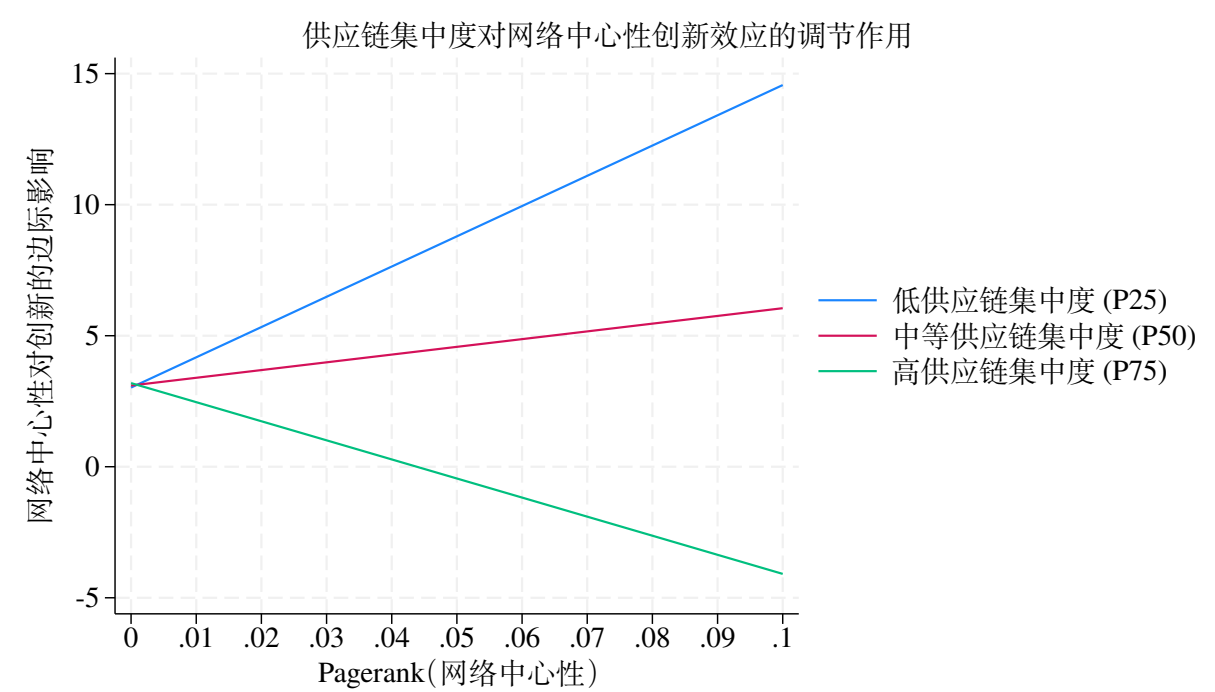


Figure 2: 供应链集中度对网络中心性创新效应的调节作用

(四)稳健性检验

表5从三个维度检验基准结论的稳健性。第(1)列在企业与年份固定效应基础上进一步加入行业 × 年份固定效应,以吸收行业层面的共性冲击;交互项系数为 -7.429^{***} ,显著性有所提升。第(2)列对连续变量进行 1%—99% 分位数缩尾处理;交互项系数为 -6.974^{**} ,与基准结果接近。第(3)列将样本期限定在 2013 年及以后,以规避早期供应链数据质量较低的影响;交互项系数为 -7.790^{**} ,绝对值略有上升。三列结果方向一致,表明基准结论不依赖于特定固定效应设定、极端观测值或样本期选择。

(五)机制检验

表3第(5)列以创新效率(专利产出与研发投入之比的对数差值)为被解释变量,检验供应链集中度的作用渠道。结果显示,PageRank 系数为 241.000^{***} ,交互项系数为 -7.041^{**} ,方向与专利总量列一致。供应链集中度的负向调节效应在创新效率指标上同样成立,表明其主要通过压缩网络优势向创新产出的转化效率发挥作用,而非直接削减企业研发投入规模。换言之,在研发投入大体相当条件下,供应链集中度较高的企业难以将网络中心位置转化为更多实质性创新成果。

(六)动态证据:分段 DID

4.6.1 模型设定

本节采用分段 DID 模型,考察高网络中心性企业在供应链集中度持续上升过程中的动态创新路径分化。以 2009—2010 年为基准期,按企业层面 PageRank 中位数划分处理组(高于中位数)与对照组(低于中位数)。该设计刻画的是不同网络中心性路径企业之间的暴露差异,而非外生政策

Table 5: 稳健性检验

	(1)	(2)	(3)
	行业 × 年份固定效应	缩尾处理	2013 年及以后
供应链集中度	0.007 (0.008)	0.006 (0.008)	0.006 (0.010)
PageRank	251.613*** (94.865)	235.584** (105.660)	254.055** (116.652)
供应链集中度 × PageRank	-7.429*** (2.787)	-6.974** (3.089)	-7.790** (3.349)
企业规模	0.215 (0.218)	0.208 (0.211)	0.274 (0.220)
资产负债率	0.312 (0.658)	0.737 (0.669)	-0.063 (0.741)
ROA	-0.822 (1.768)	-0.139 (2.153)	-1.487 (2.288)
研发强度	-0.001 (0.004)	0.032 (0.023)	0.004 (0.026)
固定效应	企业、年份、行业 × 年份	企业、年份	企业、年份
观测值	1113	1113	935
Within R^2	0.018	0.020	0.017

注：被解释变量为 $\ln(\text{专利总量})$ 。括号内为企业层面聚类稳健标准误。第 (2) 列对所有连续变量进行 1%—99% 分位数缩尾处理。 $*p < 0.10$, $**p < 0.05$, $***p < 0.01$ 。

冲击。模型形式如下：

$$\ln(\text{Patent}_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \text{PageRank}_{it} + \beta_2 \text{SC}_{it} + \beta_3 (\text{PageRank}_{it} \times \text{SC}_{it}) + \gamma_1 \text{Treat}_i^{\text{PR}} \times \text{Mid}_t + \gamma_2 \text{Treat}_i^{\text{PR}} \times \text{Post}_t + \mathbf{X}'_{it} \delta + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中, $\text{Treat}_i^{\text{PR}}$ 为基准期 PageRank 高于中位数的企业虚拟变量, Mid_t 与 Post_t 分别为中期和后期虚拟变量, 以前期 (2010—2013 年) 为基准。参数 γ_1 与 γ_2 刻画高 PageRank 企业相对低 PageRank 企业在各阶段的创新水平差异。

4.6.2 平行趋势检验

采用事件研究法构建如下模型：

$$\ln(\text{Patent}_{it}) = \beta_0 + \sum_{k \neq -1} \theta_k (\text{Treat}_i^{\text{PR}} \times \mathbb{I}\{t = k\}) + \mathbf{X}'_{it} \gamma + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

其中 $k = -1$ 为基准期。图3报告了事件研究系数, 处理期前各期系数整体不显著, 支持平行趋势假设。

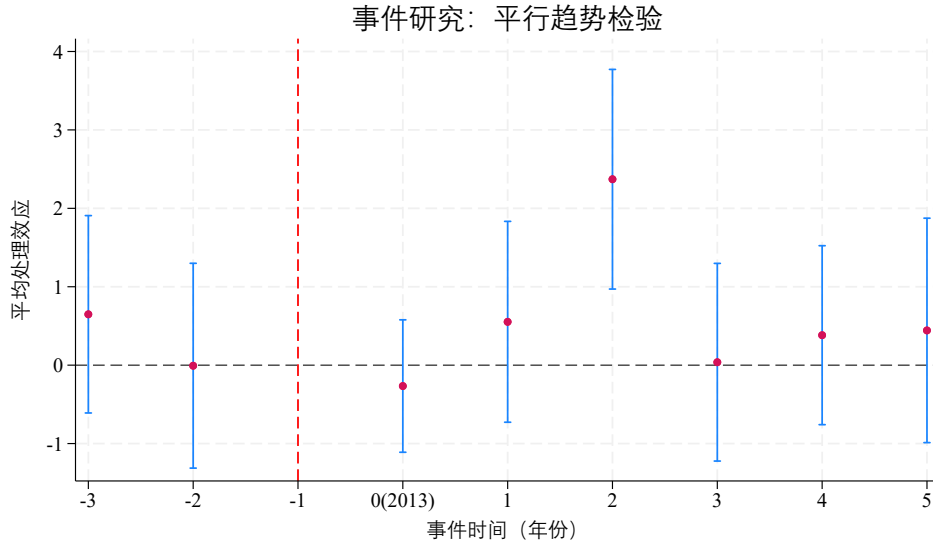


Figure 3: 平行趋势检验

4.6.3 分段 DID 结果

表6报告了分段 DID 结果。 γ_1 ($\text{Treat}^{\text{PR}} \times \text{Mid}$) 为正但不显著, γ_2 ($\text{Treat}^{\text{PR}} \times \text{Post}$) 显著为正 (1.309***), 表明基准期 PageRank 较高的企业在集中化加速的后期阶段创新水平显著高于低 PageRank 对照组。

这一结果与基准回归中交互项显著为负并不矛盾: 分段 DID 捕捉的是高 PageRank 企业相对低 PageRank 企业的创新水平差异 (水平效应), 基准回归识别的是集中度对网络中心性创新转化

Table 6: 网络中心性对创新的动态影响

	(1) 分段 DID	(2) 事件研究
PageRank	165.840 (129.146)	
供应链集中度	0.010 (0.011)	
供应链集中度 $\times$ PageRank	-4.171 (4.510)	
$Treat^{PR} \times Mid$	0.585 (0.386)	
$Treat^{PR} \times Post$	1.309*** (0.474)	
$k = 2$		2.371*** (0.715)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	420	231
Within R^2	0.096	0.227

注：括号内为企业层面聚类稳健标准误。事件研究仅展示显著期，基准期为 $k = -1$ 。控制变量包括企业规模、资产负债率、ROA、ROE 及研发强度。
 $*p < 0.10$, $**p < 0.05$, $***p < 0.01$ 。

效率的边际调节作用(效率效应)。高 PageRank 企业凭借稳定的网络位置维持了创新水平优势,但供应链集中度上升依然系统性削弱了其网络优势的边际转化效率。中期不显著、后期显著的模式,反映了关系专用性与资源锁定效应需要时间积累才能充分显现的动态特征。

图4和图5分别展示了处理组与对照组的创新趋势及分段 DID 的平均处理效应。

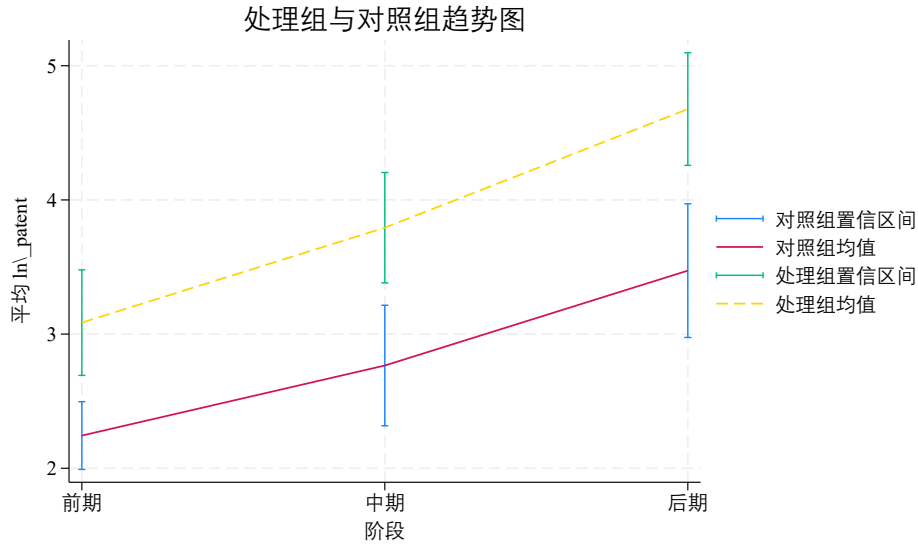


Figure 4: 处理组与对照组创新趋势

(七)内生性处理

4.7.1 工具变量设计

网络中心性 (PageRank) 可能存在内生性: 创新能力强的企业更易吸引上下游合作伙伴成为网络中心(反向因果), 导致 OLS 对调节效应的估计也可能携带偏误。本文构造三个工具变量, 依据Bramoullé et al. (2009)的同伴效应识别框架与Chaney (2014)的地理距离识别策略:

IV1——上游伙伴平均中心性 ($\overline{PR}_{it}^{up}$): 企业上游合作伙伴的平均 PageRank 指数。上游伙伴的网络地位越高, 企业被动嵌入中心网络的概率越大(相关性条件); 上游伙伴自身的历史网络位置由其自身决定, 对本企业创新投入无直接效应(排他性条件)。

IV2——地理距离均值 ($\bar{d}_{it}$): 企业与其供应链伙伴的平均地理距离。距离增加链路形成成本, 降低网络中心性; 企业注册地由历史因素决定, 物理距离本身不直接影响创新投入。

IV3——二级供应链规模 ($n_{it}^{(2)}$): 企业二级供应链伙伴数量。间接网络规模越大, 企业一级网络地位越可能被推高; 二级伙伴关系由他人决定, 对本企业直接创新投入无效应。

4.7.2 两阶段最小二乘估计

表7报告了 2SLS 估计结果。第一阶段中, 上游伙伴平均中心性对 PageRank 的系数为 0.760, 高度显著, 是识别的主要来源。Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量为 62.37, 远超 Stock-Yogo (2005) 10% 偏误临界值 13.91, 排除弱工具变量问题(Stock & Yogo, 2005)。Hansen J 过度识别检验不拒绝工具变量外生性假设($p = 0.855$)。

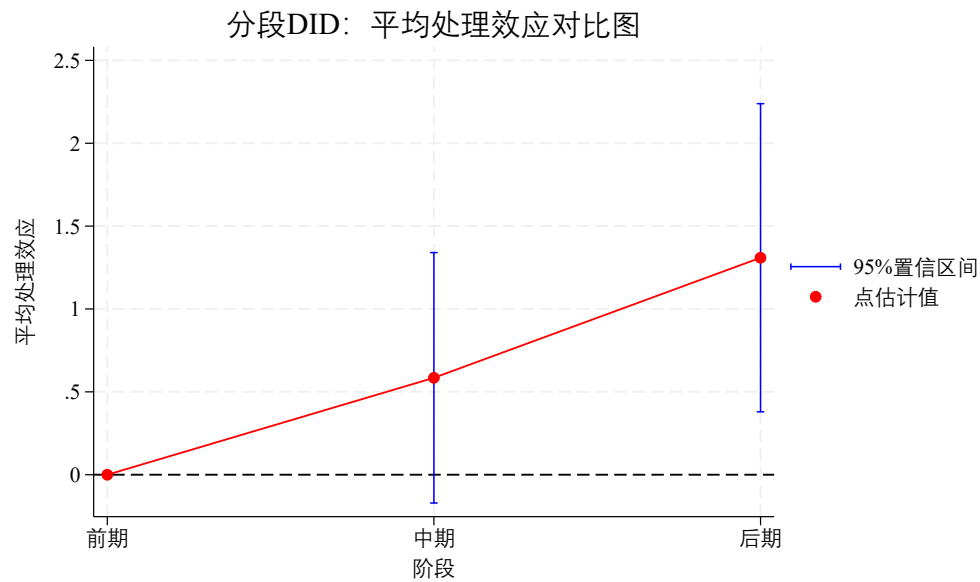


Figure 5: 分段 DID 平均处理效应

Table 7: 内生性处理:2SLS 估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	OLS	2SLS-专利	2SLS-交乘	2SLS-发明	2SLS-实用	2SLS-外观	2SLS-效率
供应链集中度	0.005 (0.008)	-0.005 (0.006)	0.008 (0.009)	-0.001 (0.006)	0.003 (0.006)	0.001 (0.003)	-0.003 (0.006)
PageRank	243.337*** (92.923)	-3.906 (103.562)	187.496 (156.028)	142.434 (130.785)	44.691 (75.814)	76.434 (49.873)	2.167 (101.349)
供应链集中度 × PageRank	-6.853** (2.707)		-8.235* (4.198)				
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
企业 & 年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
观测值	1113	1113	1113	1113	1113	1113	1113
KP rk Wald F	—	62.37	27.39	62.37	62.37	62.37	62.37
Hansen J p 值	—	0.855	0.870	0.457	0.855	0.855	0.973

注：括号内为企业层面聚类稳健标准误。工具变量为上游伙伴平均中心性、地理距离均值、二级供应链规模。KP rk Wald F 为 Kleibergen-Paap 弱工具变量检验统计量,Stock-Yogo 10% 偏误临界值为 13.91。含交互项规格(第 3 列)采用控制函数法,以工具变量拟合值构造交互项工具变量。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

核心发现是:控制内生性后,供应链集中度与 PageRank 的交乘项系数在 2SLS 下仍显著为负 (-8.235^*),且绝对值大于 OLS 估计 (-6.853^{**}),表明 OLS 对调节效应存在向零偏误,调节效应在排除反向因果后依然成立 (Angrist & Pischke, 2009)。

PageRank 的直接效应在 2SLS 下不显著 (-3.906),与 OLS 结果 (243.337^{***}) 形成对比,表明 OLS 中观察到的正向主效应主要来自反向因果偏误——创新能力强的企业更容易成为网络中心,而非网络中心性本身驱动创新。主效应的内生性与调节效应的因果识别相互独立:即便主效应因反向因果而消失, β_3 仍可被视为供应链结构压缩网络优势转化效率的独立证据 (Hausman, 1978)。

4.7.3 系统 GMM 估计

采用 Arellano-Bond 差分 GMM 方法 (Arellano & Bond, 1991) 进一步处理创新的动态内生性。结果显示, $L.\ln(\text{Patent})$ 系数显著为正,确认创新存在路径依赖;AR(2) 检验不拒绝无高阶自相关假设;Hansen J 检验通过工具变量外生性检验。交乘项系数方向与 2SLS 一致,因样本量减少而统计显著性有所下降。

五、讨论

(一)调节效应的因果识别

2SLS 结果显示,交乘项系数在控制内生性后仍显著为负 (-8.235^*),且绝对值大于 OLS,说明 OLS 对调节效应的估计存在向零偏误,调节效应是供应链结构对网络优势转化的真实因果约束,而非内生性驱动的伪相关。

PageRank 主效应在 2SLS 下完全消失,表明 OLS 所捕捉到的正向关联在相当程度上源于反向因果——创新能力强的企业本身更容易吸引上下游合作伙伴成为网络中心。Wu-Durbin-Hausman 检验虽未在统计上显著拒绝外生性假设,但 OLS 与 2SLS 系数差异的量级提示需审慎对待主效应的 OLS 结果。主效应的内生性与调节效应的因果识别相互独立, β_3 具有独立的因果含义。

值得注意的是,向零偏误的方向与理论预期一致。若创新能力强的企业同时倾向于维持更分散的供应链结构(以保持战略灵活性),则 OLS 中集中度与 PageRank 的交乘项会因遗漏企业能力这一混淆变量而被低估。2SLS 通过工具变量切断反向因果路径,使调节效应的估计更为准确,绝对值的扩大正是这一修正的体现。

(二)供应链集中度的结构性约束

供应链集中度与网络中心性的交乘项在 2SLS 下不仅保持显著,且绝对值较 OLS 有所扩大,反映了供应链结构对网络优势转化的真实约束。

从机制上看,供应链集中度通过三重渠道削弱网络中心性的创新效应。其一,交易关系高度集中使企业对核心客户或供应商形成持续依赖,压缩了研发资源的自主配置空间,即便企业在网络结构中拥有较高的 PageRank 指数,也难以自由探索多元化技术路径。其二,集中化结构伴随着更强的关系专用性与契约刚性,研发活动更容易滑向渐进式改良而非突破性创新,信息来源虽多元却难以转化为高质量创新成果。其三,权力不对称格局使创新收益可能通过价格安排或知识产权分配机制被上下游主导主体重新吸收,削弱企业将网络优势内化为自身创新绩效的能力。

机制检验结果进一步支持上述解释:供应链集中度的负向影响并未显著改变企业的研发投入水平,而是集中体现在网络优势向创新产出的转化效率上。这一发现与 Wang et al. (2025) 关于网络位置调节集中度对绩效影响的结论相互印证,同时也与 Yang et al. (2024) 关于供应链结构通过信息

扩散机制影响企业行为的理论框架相一致。三重机制的共同作用,使得供应链集中度的约束效应在高复杂度创新(发明专利)和具备主动网络能力的企业中尤为突出,这与异质性分析的实证结果高度吻合。

(三)动态累积效应

分段 DID 结果表明,基准期 PageRank 较高的企业在后期创新产出显著高于低 PageRank 对照组($\gamma_2 = 1.309^{***}$),体现的是高网络中心性企业在集中化环境中维持的创新水平优势。这与基准回归中交互项显著为负并不矛盾——前者刻画创新绝对水平的组间差异,后者捕捉集中度对网络优势转化效率的边际压缩。高 PageRank 企业凭借稳定网络位置维持了创新水平优势,但供应链集中度上升依然系统性削弱了其网络优势的边际转化效率。中期不显著、后期显著的模式,正是关系专用性、契约刚性与资源锁定效应随时间积累才充分显现的体现。

六、扩展分析:链路预测视角

(一)样本构造与方法框架

本节引入链路预测分析,考察网络拓扑特征在多大程度上能够预示未来供应链关系的生成过程。若产业链网络遵循明显的“富者越富”式中心化演化规律,则网络中心性不仅是对既有关系格局的静态描述,还具有指向未来关系形成方向的预测价值,从而为网络中心性影响企业创新的作用机制提供结构演化层面的支撑。

本文将 2007—2018 年的供应链网络作为训练集,预测 2019 年及之后新增的边。正样本为 2019 年及以后首次出现的供应链关系,负样本从同一时间窗口内随机抽取与正样本数量相同的未连接节点对,正负样本比例为 1:1。

本文采用多种链路预测方法进行比较,包括局部相似性指标(Common Neighbors、Jaccard、Adamic-Adar、Resource Allocation)、基于度分布的偏好连接(Preferential Attachment)、全局拓扑方法(PageRank、Katz 指数),以及基于嵌入的 Node2Vec 和深度学习方法(GraphSAGE、GCN)(Grover & Leskovec, 2016; Hamilton et al., 2017; Liben-Nowell & Kleinberg, 2007; Lü & Zhou, 2011)。

(二)评估指标

采用两类评估指标:AUC 衡量模型对正负样本排序的整体区分能力;Precision@K 衡量预测得分最高的前 K 个候选边中真正为新增边的比例,本文取 $K = 10, 20, 50, 100$ 。

(三)链路预测结果

Table 8: 链路预测结果比较

方法类别	方法	AUC	P@10	P@20	P@50	P@100
经典拓扑方法	Preferential Attachment	0.726	1.00	1.00	0.94	0.89
	PageRank	0.670	1.00	0.95	0.76	0.77
	Katz	0.661	1.00	1.00	0.96	0.95
	Resource Allocation	0.518	0.90	0.75	0.30	0.15
	Adamic-Adar	0.518	0.90	0.75	0.30	0.15
	Common Neighbors	0.518	0.90	0.75	0.30	0.15
	Jaccard	0.518	0.90	0.75	0.30	0.15
嵌入方法	Node2Vec	0.610	0.90	0.95	0.86	0.84
深度学习方法	GraphSAGE	0.623	1.00	0.95	0.94	0.89
	GCN	0.589	1.00	1.00	0.98	0.88

偏好连接模型表现最佳, AUC 为 0.726, Precision@100 达到 0.89。PageRank 与 Katz 表现也相对较好, 说明节点重要性与路径传播等全局网络结构在预测新增关系中具有较强解释力。基于共同邻居的局部相似性指标 (Common Neighbors、Jaccard、Adamic-Adar、Resource Allocation) AUC 仅约 0.518, Precision@50 和 Precision@100 迅速下降, 表明供应链关系的形成并非主要由局部共同邻居驱动, 而更偏向于中心企业集聚的宏观机制。

偏好连接规律的存在表明, 产业链网络呈现明显的” 富者越富” 式中心化特征: 处于核心位置的企业更容易吸引新的上下游合作关系, 网络中心性随之不断累积和强化。这一结构特征与主回归中 PageRank 指数对创新产出的正向影响高度一致——中心企业不仅在既有关系网络中占据有利地位, 其区位优势还具有持续放大的趋势, 从而为创新活动提供更为稳定的资源与信息供给。

(四)主动网络能力的异质性

以偏好连接模型对每家企业的预测中心性百分位作为基准, 将企业实际 PageRank 年内百分位与之相减, 得到超额中心性 (excess_centrality = PR rank – PA rank)。该指标为正, 表明企业实际中心性超出规模所” 应得” 的水平, 反映其主动建立关系的能力; 为负则表明企业网络位置低于预期。

按年内超额中心性中位数将样本分为高、低两组, 分别检验调节效应。结果如表9所示: 供应链集中度的负向调节效应仅在高主动网络能力组中显著 (–10.382**), 在低主动网络能力组中不显著 (–4.480)。

这一异质性具有清晰的经济含义: 供应链集中度的约束效应, 本质上是对企业将网络优势转化为创新绩效这一能力的压制。对于主动建立关系、中心性超出规模预期的企业, 其网络位置蕴含更多可供转化的知识整合潜力, 供应链集中度的结构性约束因而更为显著; 对于被动嵌入网络、中心性低于预期的企业, 网络优势本身有限, 集中度的调节效应也就无从发挥。

Table 9: 主动网络能力的异质性:按超额中心性分组

	(1)	(2)
	低主动网络能力	高主动网络能力
供应链集中度	0.014 (0.017)	0.007 (0.011)
PageRank	723.800 (547.278)	319.523** (134.652)
供应链集中度 ×PageRank	-4.480 (11.640)	-10.382** (4.124)
控制变量	是	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	541	425

注:括号内为企业层面聚类稳健标准误。超额中心性按年内中位数划分高低组。控制变量包括企业规模、资产负债率、ROA、ROE 及研发强度。被解释变量为 ln(专利总量)。* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$ 。

七、结论与政策启示

本文基于中国上市公司供应链上下游交易数据构建企业层面产业链网络,考察网络中心性对创新绩效的影响及供应链集中度的调节作用。主要发现如下。

OLS 基准回归中,网络中心性与专利产出显著正相关,但 2SLS 控制内生性后主效应消失,表明正向关联主要来自反向因果——创新能力强的企业更容易成为网络中心,而非网络中心性本身驱动创新。更为稳健的核心发现是:供应链集中度对网络中心性创新效应具有显著负向调节作用,2SLS 交互项系数(-8.235*)绝对值大于 OLS(-6.853**),表明 OLS 存在向零偏误,调节效应在排除反向因果后依然成立。分样本回归进一步显示,低集中度组 PageRank 系数为 209.9***,高集中度组转为 -126.8*,方向逆转。机制检验表明,供应链集中度主要通过压缩网络优势向创新产出的转化效率发挥作用,而非直接削减研发投入。异质性分析发现,调节效应在发明专利等高复杂度创新中更为显著,且仅在具备主动网络能力的企业中成立。分段 DID 结果表明,高 PageRank 企业在后期创新水平显著高于对照组,但这一水平优势与集中度削弱转化效率的效率效应并不矛盾,二者刻画的是不同维度的效应。链路预测分析发现,偏好连接模型预测精度最高(AUC=0.726),产业链网络呈现”富者越富”式演化特征,为网络中心性的持续积累提供了结构层面的支撑。

上述发现具有以下政策含义。在推动产业链整合与升级的过程中,应引导企业构建多元、开放的上下游合作网络,避免创新资源配置陷入路径锁定与知识来源同质化的困境。产业政策在设计及实施过程中,应同步关注企业在产业网络中的位置及其供应链结构特征,对处于网络核心节点的企业配套引导其优化供应链布局,弱化对单一交易伙伴的过度依赖,从而提升网络优势向创新绩效转化的效率。尤其应引导企业围绕高质量创新目标系统性重塑供应链结构设计,强化网络优势对发明专利等高端创新产出的驱动作用。

本文存在以下局限,有待后续研究进一步拓展。第一,CSMAR 供应链数据库仅覆盖 A 股上市公司之间的交易关系,境外供应商节点的缺失可能导致部分企业的网络中心性被低估,尤其对电子、汽车等境外依赖度较高的行业影响更为明显;未来研究可借助 Bloomberg SPLC 等全球供应链数据库补充境外节点,检验结论的外部稳健性。第二,当前样本约 1000 条观测,分行业子样本分析的统计功效有限;随着供应链数据覆盖范围的扩展,后续研究可在更大样本上检验行业异质性。第三,本文以专利产出衡量创新绩效,未能区分创新的质量维度(如专利引用次数、技术突破程度);引入专利引用网络构建知识溢出指标,有助于进一步厘清供应链网络与知识网络的联合效应,是值得探索的研究方向。

参考文献

- 赵晓阳、衣长军、廖佳, 2023:《供应链网络位置能否提升企业创新多样性水平?》,《中国管理科学》第 12 期。
- Acemoglu, D., V. M. Carvalho, A. Ozdaglar and A. Tahbaz-Salehi, 2012: “The Network Origins of Aggregate Fluctuations”, *Econometrica*, 80(5), 1977-2016.
- Aghion, P. and P. Howitt, 1992: “A Model of Growth Through Creative Destruction”, *Econometrica*, 60(2), 323-351.
- Ahuja, G., 2000: “Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study”, *Administrative Science Quarterly*, 45(3), 425-455.
- Angrist, J. D. and J.-S. Pischke, 2009: *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Arellano, M. and S. Bond, 1991: “Some Tests of Specification for Panel Data”, *Review of Economic Studies*, 58(2), 277-297.
- Barrot, J.-N. and J. Sauvagnat, 2016: “Input Specificity and the Propagation of Idiosyncratic Shocks in Production Networks”, *Quarterly Journal of Economics*, 131(3), 1543-1592.
- Blundell, R. and S. Bond, 1998: “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, *Journal of Econometrics*, 87(1), 115-143.
- Bramoullé, Y., H. Djebbari and B. Fortin, 2009: “Identification of Peer Effects Through Social Networks”, *Journal of Econometrics*, 150(1), 41-55.
- Breschi, S. and F. Lissoni, 2009: “Mobility and Social Networks: Localised Knowledge Spillovers Revisited”, *Annals of Regional Science*, 43(3), 673-690.
- Burt, R. S., 1992: *Structural Holes: The Social Structure of Competition*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Carvalho, V. M., 2014: “From Micro To Macro Via Production Networks”, *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 23-48.
- Chaney, T., 2014: “The Network Structure of International Trade”, *American Economic Review*, 104(11), 3600-3634.
- Czarnitzki, D., P. Hanel and J. Rosa, 2006: “Evaluating the Impact of R&D Subsidies on Innovation: A Microeconomic Study”, *Research Policy*, 35(7), 994-1008.
- Fleming, L., S. Mingo and D. Chen, 2007: “Collaborative Brokerage, Generative Creativity, and Creative Success”, *Administrative Science Quarterly*, 52(3), 443-475.
- Granovetter, M. S., 1973: “The Strength of Weak Ties”, *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360-1380.
- Grover, A. and J. Leskovec, 2016: Node2vec: Scalable Feature Learning for Networks//Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 855-864.
- Hamilton, W. L., R. Ying and J. Leskovec, 2017: Inductive Representation Learning on Large Graphs//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 1024-1034.
- Hausman, J. A., 1978: “Specification Tests in Econometrics”, *Econometrica*, 46(6), 1251-1271.
- Hidalgo, C. A., B. Klinger, A.-L. Barabási and R. Hausmann, 2007: “The Product Space Conditions the Development of Nations”, *Science*, 317(5837), 482-487.
- Liben-Nowell, D. and J. Kleinberg, 2007: “The Link-Prediction Problem for Social Networks”, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 58(7), 1019-1031.
- Lü, L. and T. Zhou, 2011: “Link Prediction in Complex Networks: A Survey”, *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 390(6), 1150-1170.

- Powell, W. W., K. W. Koput and L. Smith-Doerr, 1996: "Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology", *Administrative Science Quarterly*, 41(1), 116-145.
- Rosenberg, N., 1994: *Exploring the Black Box: Technology, Economics, and History*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Schumpeter, J. A., 1942: *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper & Brothers.
- Stock, J. H. and M. Yogo, 2005: *Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression/Identification and Inference for Econometric Models*, Cambridge University Press, 80-108.
- Wang, Y., J. Chen and W. Zhang, 2025: "Customer Concentration, Supplier Concentration, and Firm Performance: The Moderating Role of Supply Chain Network Position", *International Journal of Production Economics*, 277, 109727.
- Yang, C., Y. Zhao and C. Zhou, 2024: "Supply Chain Network Structure and Firm Risk: Evidence From Financial Markets", *Finance Research Letters*, 64, 105394.

Industrial Chain Network Location, Supply Chain Concentration and Enterprise Innovation Performance -Evidence from The Supply Chain of Listed Companies in China

Xiang Xi

(Department of Economics, Nanjing University)

Summary: This paper constructs a firm-level directed weighted industrial chain network using upstream and downstream transaction data of China's listed companies, adopts the PageRank index to measure firms' network centrality, and explores the impact of network position on innovation performance as well as the moderating effect of supply chain concentration. The baseline OLS regression reveals a significantly positive correlation between network centrality and patent output, yet the main effect disappears after addressing endogeneity, indicating that the positive association is primarily driven by reverse causality bias.

The robust core finding is that supply chain concentration exerts a significant negative moderating effect on the innovation effect of network centrality. The coefficient of the interaction term is -8.235^* in the 2SLS estimation, with a larger absolute value than the OLS result of -6.853^{**} , which suggests that the OLS estimator suffers from attenuation bias. The moderating effect remains valid after eliminating reverse causality.

Subsample regression results further show that the coefficient of PageRank is 209.9^{***} for the low-concentration group, while it reverses to -126.8^* for the high-concentration group. Mechanism tests demonstrate that supply chain concentration mainly undermines the conversion efficiency of network advantages into innovation output, rather than directly reducing R&D investment. Heterogeneity analysis indicates that the above moderating effect is more pronounced for high-complexity innovations such as invention patents, and only holds for firms with proactive network capabilities.

The findings of this paper provide policy implications for optimizing supply chain structure and improving the collaborative innovation efficiency of industrial chains.

Keywords: Industrial chain network; Network centrality; Supply chain concentration; Enterprise innovation; Link prediction

JEL Classification: D22, O31, L14, C33